8. hét

Analízis I Előadás

MŰVELETEK SOROKKAL

SZORZÁS

Téglány szorzás

Sorok: részletösszegek sorozata $\Longrightarrow$ Sorok szorzása: részletösszeg sorozatok szorzása.

Sorok: $\sum(a_k)$, $\sum(b_k)$. Részletösszegek: (s_n), (σ_n).
Sorok szorzata: $\sum(a_k) \cdot \sum(b_k) = (s_n \cdot \sigma_n)$.
Kérdés: az $(s_n \cdot \sigma_n)$ sorozat értelmezhető-e sorként?

Könnyű meggondolni: $\forall\, (a_n)$ valós sorozat esetén $\exists |\, (\Delta a_n)$ valós sorozat, hogy $\sum(\Delta a_n) = (a_n)$, azaz bármely sorozathoz egyértelműen létezik olyan sorozat, amelynek a részletösszeg sorozata a kiindulási sorozat:

$$\Delta a_0 := a_0 \quad \Delta a_n := a_n - a_{n-1} \quad (n \in \mathbb{N}^+)\,,$$

$$a_n = \Delta a_0 + \Delta a_1 + \cdots + \Delta a_n = a_0 + (a_1 - a_0) + \cdots + (a_n - a_{n-1})$$

teleszkópikus összeg.

Ennek megfelelően, ha $t_0 = a_0 \cdot b_0$ és

$$t_n := s_n \cdot \sigma_n - s_{n-1} \cdot \sigma_{n-1} = \sum_{i=0}^{n} a_i \cdot \sum_{j=0}^{n} b_j - \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot \sum_{j=0}^{n-1} b_j = \sum_{\max\{i,j\}=n} a_i \cdot b_j \quad (n \in \mathbb{N}^+),$$

akkor

$$s_n \cdot \sigma_n = \sum_{i=0}^{n} a_i \cdot \sum_{j=0}^{n} b_j = \sum_{\max\{i,j\}\le n} a_i \cdot b_j = \sum_{k=0}^{n} \Big(\sum_{\max\{i,j\}=k} a_i \cdot b_j \Big) = \sum_{k=0}^{n} t_k ,$$

Definíció (Sorok téglányszorzata)

Az $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $b : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ valós sorozatok esetén legyen $t_k = \sum_{\max\{i,j\}=k} a_i \cdot b_j$ $(k \in \mathbb{N})$.

Ekkor a $\sum(t_k)$ sort a $\sum(a_k)$, $\sum(b_k)$ sorok téglányszorzatának nevezzük.

Jelölés: $\sum(a_k) \cdot \sum(b_k) = \sum(t_k)$.

Tétel: A téglányszorzat konvergenciája

Ha $\sum(a_k)$ és $\sum(b_k)$ konvergens, akkor a $\sum(a_k) \cdot \sum(b_k) = \sum(t_k)$ téglányszorzat is konvergens, és $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot \sum_{k=0}^{\infty} b_k = \sum_{k=0}^{\infty} t_k$.

(A sorozatok szorzására vonatkozó konvergencia téle következménye.)

Hasonlóan: $\sum(a_k)$ és $\sum(b_k)$ konvergens $\Longrightarrow$ $\sum(a_k) \cdot \sum(b_k)$ is abszolút konvergens.

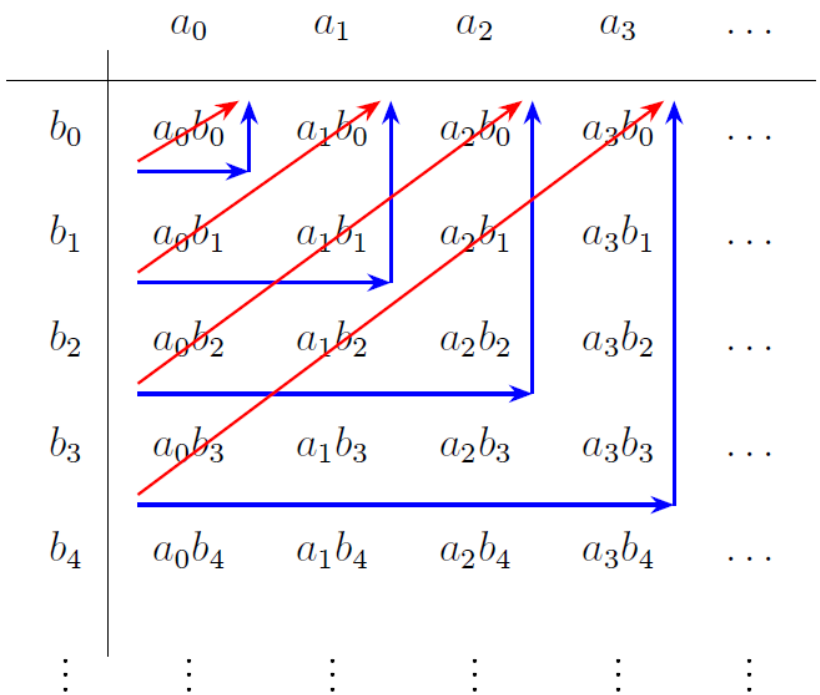
Másik megközelítés:

Véges összegeket úgy szorzunk össze, hogy az egyiknek minden tagját megszorozzuk a másik minden tagjával és a kapott szorzatokat összeadjuk:

$$(a_0 + a_1 + \cdots + a_n) \cdot (b_0 + b_1 + \cdots + b_m) = a_0\, b_0 + a_0\, b_1 + \cdots + a_0\, b_m + a_1\, b_0 + \cdots + a_n\, b_m\,.$$

A $\sum(a_n)$ és a $\sum(b_m)$ végtelen sorok szorzatának az értelmezéséhez az $a_i\, b_j$ $(i, j \in \mathbb{N})$ szorzatokat egy „$\infty \times \infty$”-es mátrixba írjuk fel az alábbi következő módon. Ezeket a tagoknak kellene valahogyan az összegét képezni.

Kék: téglányszorzat. Piros: Cauchy-szorzat.



Definíció (Cauchy–szorzás)

Legyen $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ b : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

Az $u_k = \sum_{i+j=k} a_i \cdot b_j\ (k \in \mathbb{N})$ sorozat által generált $\sum(u_k)$ sort a $\sum(a_k), \sum(b_k)$ sorok Cauchy–szorzatának nevezzük.

Jelölés: $\sum(a_k) \times \sum(b_k) = \sum\left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) = \sum(u_k)$.

Motiváció: konvolúció, korreláció, polinomok szorzása . . . .

Tétel (A Cauchy–szorzat konvergenciája)

Ha $\sum(a_k)$ és $\sum(b_k)$ abszolút konvergens, akkor a $\sum(a_k) \times \sum(b_k) = \sum(u_k)$ Cauchy–szorzat is abszolút konvergens, és $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot \sum_{k=0}^{\infty} b_k = \sum_{k=0}^{\infty} u_k$.

Bizonyítás

A bizonyításhoz felhasználjuk a téglányszorzat konvergenciájára vonatkozó tételt.

Vezessük be a

$$T_n = \sum_{k=0}^{n} t_k = \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{\max\{i,j\}=k} a_i \cdot b_j\right),$$

$$T_n^* = \sum_{k=0}^{n} t_k = \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{\max\{i,j\}=k} |a_i| \cdot |b_j|\right),$$

$$U_n = \sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{i+j=k} a_i \cdot b_j\right)$$

$$U_n^* = \sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{i+j=k} |a_i| \cdot |b_j|\right)$$

jelöléseket.

Bizonyítás, folytatás

A téglányszorzatra vonatkozó tételből tudjuk, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} T_n = \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k \cdot \sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$.

A sorok szorzásának definíciói alapján a bevezett jelöléseket alkalmazva kapjuk, hogy

$$|T_n - U_n| = \left| \sum_{\max\{i,j\}\le n,\ i+j>n} a_i \cdot b_j \right| \le \sum_{\max\{i,j\}\le n,\ i+j>n} |a_i| \cdot |b_j| \,.$$

Ha $i+j>n$, akkor $i > \frac{n}{2}$ vagy $j > \frac{n}{2}$, azaz $\max\{i,j\} > \frac{n}{2}$.

Következésképpen

$$\{i,j\in\mathbb{N} \,:\, \max\{i,j\}\le n,\ i+j>n\} \subset \{i,j\in\mathbb{N} \,:\, [n/2] < \max\{i,j\} \le n\}\,,$$

ezért

$$|T_n - U_n| \le |T_n^* - T_{[n/2]}^*| \,.$$

A téglányszorzat abszolút konvergens $\Longrightarrow$ (T_n^*) Cauchy-sorozat $\Longrightarrow$
$\lim_{n\to\infty} |T_n^* - T_{[n/2]}^*| = 0 \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} |T_n - U_n| = 0.$

Ebből következik, hogy $\exists\ \lim_{n\to\infty} U_n = \lim_{n\to\infty} T_n = \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k \cdot \sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$. □

MEGJEGYZÉS: Vannak olyan konvergens sorok, amelyeknek a Cauchy–szorzata nem konvergens.
Például a $\sum_{n=1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ konvergens sor önmagával vett Cauchy-szorzata divergens.

A fenti tételben elég csak azt feltenni, hogy az egyik sor abszolút konvergens, a másik pedig konvergens.

Tétel (Mertens–tétel)

Egy abszolút konvergens és egy konvergens sor Cauchy-szorzata konvergens, és összege a két sor összegének szorzatával egyezik meg.

HATVÁNYSOROK

Azokat a végtelen sorokat, amelyeknek a tagjai paraméterektől vagy változóktól függnek **függvénysoroknak** nevezzük.
Ezek közül a legegyszerűbb eset a hatványfüggvények sorozatából képzett végtelen sorok. Ezeket fogjuk **hatványsoroknak** nevezni.

Definíció (Hatványsorok)

Definíció: Legyen $x_0,\ x \in \mathbb{R},\ a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.
Ekkor a

$$\sum \left(a_k (x - x_0)^k\right) = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \ldots \qquad (x \in \mathbb{R})$$

sort hatványsornak nevezzük.

Elnevezések

a) x_0 : a hatványsor középpontja,

b) az a_k számok a hatványsor együtthatói.

Definíció (Hatványsor konvergencia halmaza)

A $H = \{x \in \mathbb{R} : \sum \left(a_k (x - x_0)^k\right)$ konvergens$\}$ halmazt a $\sum \left(a_k (x - x_0)^k\right)$ hatványsor konvergencia halmazának nevezzük.

MEGJEGYZÉS: $H \neq \emptyset$, mert $x_0 \in H$.

PÉLDA: Határozzuk meg a

$$\sum(x^n) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

hatványsor konvergencaiahalmazát.

Ebben az esetben $a_k = 1$ $(k \in \mathbb{N})$, és $x_0 = 0$.

A szóban aforgó sor adott x esetén x kvóciensű geometriai sor. Ez akkor és csak akkor konvergens, ha $|x| < 1$, ami azt jelenti, hogy a sor konvergenciahalmaza

$$H = (-1, 1)\,.$$

Definíció (Hatványsor összegfüggvénye)

Legyen a $\sum\left(a_k(x - x_0)^k\right)$ konvergencia halmaza H.

Ekkor az

$$f : H \to \mathbb{R}\,, \quad f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x - x_0)^k$$

függvényt a $\sum\left(a_k(x - x_0)^k\right)$ hatványsor összegfüggvényének nevezzük.

PÉLDA: Az előző példát tekintve a $\sum(x^n)$ hatványsor összegfüggvénye

$$f : (-1, 1) \to \mathbb{R}\,, \quad f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1 - x}\,.$$

MEGJEGYZÉS: Ha $a_n \neq 0$, de $a_\ell = 0 \quad \forall \ell > n$, akkor a hatványsor összegfüggvénye n-edfokú polinom.

Tétel

Egy hatványsor konvergencia halmaza intervallum.

MEGJEGYZÉS: A H intervallum lehet egyelemű, lehet nyílt, zárt, de lehet pl. maga az $\mathbb{R}$ is.

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy $\sum \left(a_k(x-x_0)^k\right)$ sor konvergens egy $x_0 \neq z \in \mathbb{R}$ pontban.
A sor konvergenciájából következik, hogy $\left(a_k(z-x_0)^k\right)$ nullsorozat, tehát korlátos is:

$$\exists \ K > 0 \text{ amelyre } \left|a_k(z-x_0)^k\right| < K \ \ (k \in \mathbb{N}).$$

Legyen $r := |z-x_0|$, és x olyan valós szám, amire $|x-x_0| < r$.
Ekkor $q := \dfrac{|x-x_0|}{|z-x_0|} < 1$ és

$$\left|a_k(x-x_0)^k\right| = \left|a_k(z-x_0)^k\right| \cdot \frac{|x-x_0|^k}{|z-x_0|^k} < K \cdot q^k \, .$$

Mivel a $\sum \left(K \cdot q^k\right)$ geometriai sor konvergens, ezért a pozitív sorokra vonatkozó öszehasonlíto kritériumból követezik, hogy a $\sum \left(a_k(x-x_0)^k\right)$ sor abszolút konvergens minden olyan x-re, amire $|x-x_0| < |z-x_0|$ teljesül, azaz ami közelebb van x_0-hoz, mint z :

$$(x_0 - r, x_0 + r) \subset H \, .$$

□

Definíció (Hatványsor konvergencia sugara)

Jelölje H a $\sum \left(a_k(x-x_0)^k\right)$ hatványsor konvergencia halmazát.
Az $R := \sup H - x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ számot a szóban forgó sor konvergencia sugarának nevezzük.

A definícióból nyilvánvaló, hogy $R \geq 0$, és hogy $\sup H = +\infty$ esetén $R = +\infty$.

Az előző tétel következménye

a) Ha H nem korlátos, akkor $H = \mathbb{R}$.

b) Ha H korlátos, akkor $(x_0 - R, x_0 + R) \subset H \subset [x_0 - R, x_0 + R]$.

c) Ha $R = 0$, akkor $H = \{x_0\}$.

MEGJEGYZÉS: $R = 0$ esetén H a hatványsor középpontját tartalmazó egyelemű halmaz.

Tétel (Cauchy–Hadamard)

Tegyük fel, hogy $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ olyan sorozat, amelyre $\exists \lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} \in \overline{\mathbb{R}}$.

Ekkor a hatványsor konvergencia sugara

$$R := \begin{cases} +\infty, & \text{ha } \lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} = 0 \\ \dfrac{1}{\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|}}, & \text{ha } \lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} > 0 \end{cases}$$

Ez azt jelenti, hogy

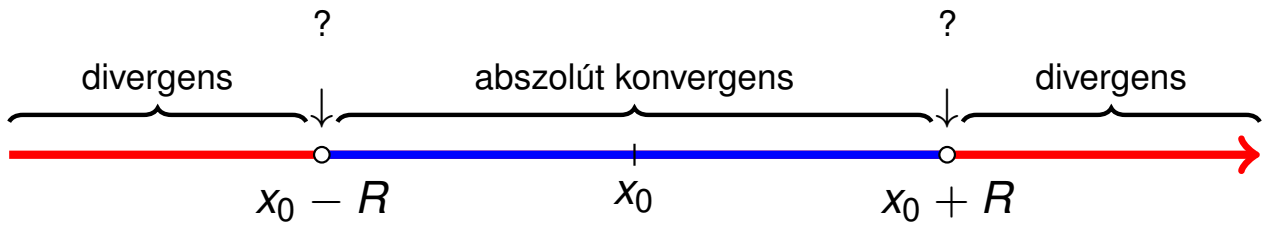
a) ha $R > 0$ (, azaz $\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} \neq \infty$), akkor $\forall\ x \in \mathbb{R},\ |x - x_0| < R$ esetén a $\sum(a_k(x - x_0)^k)$ hatványsor abszolút konvergens,

b) ha $R < +\infty$, akkor $\forall\ x \in \mathbb{R},\ |x - x_0| > R$ esetén a $\sum(a_k(x - x_0)^k)$ hatványsor divergens.

MEGJEGYZÉS: A tételnek a korábban említett $\limsup$ fogalom segítségével megfogalmazható egy általános, minden hatványsor esetére alkalmazható alakja.

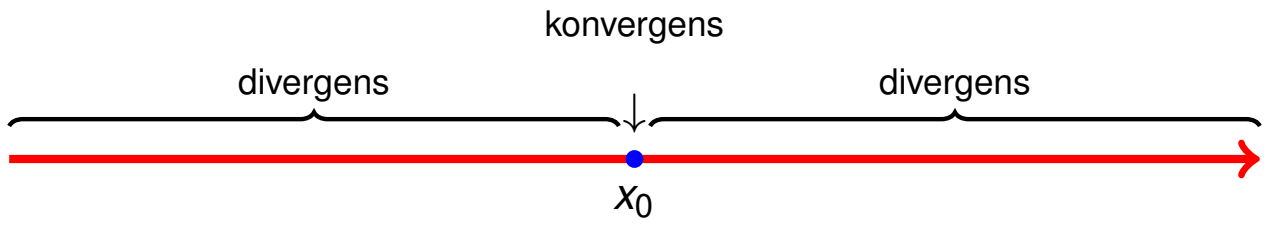
a) Ha $0 < R < +\infty$, akkor

$$(x_0 - R, x_0 + R) \subset H\left(\sum a_k (x - x_0)^k\right) \subset [x_0 - R, x_0 + R]\,.$$

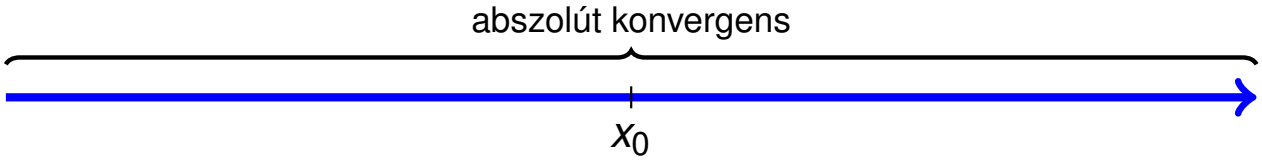


A $a \pm R$ végpontokban konvergencia szempontjából minden lehetséges eset előfordulhat.

b) Ha $R = 0$, akkor $H\left(\sum a_k (x - x_0)^k\right) = \{x_0\}$, például $H\left(\sum k^k \cdot x^k\right) = \{0\}$.



c) Ha $R = +\infty$, akkor $H\left(\sum a_k (x - x_0)^k\right) = \mathbb{R}$ például, $H\left(\sum \frac{1}{k^k} \cdot x^k\right) = \mathbb{R}\,.$



Bizonyítás

A tétel bizonyítása a gyökkritériumnak a $\sum(a_k(x-x_0)^k)$ sorra való alkalmazásával a közvetlenül adódik.

a) Legyen $R > 0$ és $|x - x_0| < R$.

Ekkor

$$\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k(x-x_0)^k|} = \lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} \cdot |x-x_0| = |x-x_0| \lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \frac{|x-x_0|}{R} < 1\,.$$

Következésképpen a $\sum(a_k(x-x_0)^k)$ sor abszolút konvergens.

b) Legyen $R < \infty$ és $|x - x_0| > R$.

Ekkor

$$\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k(x-x_0)^k|} = \lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} \cdot |x-x_0| = |x-x_0| \lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \frac{|x-x_0|}{r} > 1\,.$$

Következésképpen a $\sum(a_k(x-x_0)^k)$ sor divergens. □

Példák

a) $\sum(k! \cdot x^k) : x_0 = 0$, $\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{k!} = +\infty$, tehát $R = 0$.
A sor csak az $x = 0$ pontban konvergens.

b) $\sum\left(\frac{x^k}{k!}\right) : x_0 = 0$, $\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{\frac{1}{k!}} = 0$, tehát $R = +\infty$.
A sor minden $x \in \mathbb{R}$ pontban konvergens.

c) $\sum \left(\frac{x^k}{2^k}\right)$: $x_0 = 0$, $\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{\frac{1}{2^k}} = \frac{1}{2}$, tehát $R = 2$.

A sor a $(-2, 2)$ intervallum minden pontjában konvergens, a $[-2, 2]$ intervallumon kívül eső pontokban pedig divergens.

A végpontok vizsgálata: Ha $x = \pm 2$, akkkor $\left(\frac{x^k}{2^k}\right)$ nem nullasorozat, tehát a sor divergens.

Következésképpen a konvergencia halmaz $(-2, 2)$.

Hatványsor konvergenciasugarának a meghatározásához a számsorokra vonatkozó Cauchy-féle gyökkritériumot alkalmaztuk.

Emlékeztetünk a számsorok konvergencájával kapcsolatos másik sokszor használható tételre, ti. a d'Alembert-féle hányadoskritériumra.

Ennek segítségével is sok esetben egyszerűen kiszámíthajuk egy hatványsor konvergenciasugrát.

Tétel

Tekintsük a $\sum \left(a_n(x-x_0)^n\right)$ hatványsort.

Tegyük fel, hogy $a_n \neq 0$ $(n \in \mathbb{N})$ és

$$\exists \lim \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| =: A \in \overline{\mathbb{R}}\,.$$

Ekkor a hatványsor konvergencia sugara

$$R := \begin{cases} +\infty, & \text{ha } \lim \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = 0\,; \\ \dfrac{1}{\lim \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|}, & \text{ha } \lim \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| > 0\,. \end{cases}$$

PÉLDÁK

(a) $\mathrm{H}\left(\sum_{n=0} x^n\right) = (-1,1)$,

(b) $\mathrm{H}\left(\sum_{n=1} \frac{1}{n^2}\, x^n\right) = [-1,1]$,

(c) $\mathrm{H}\left(\sum_{n=1} \frac{1}{n}\, x^n\right) = [-1,1)$,

(d) $\mathrm{H}\left(\sum_{n=1} \frac{(-1)^n}{n}\, x^n\right) = (-1,1]$,

(e) $\mathrm{H}\left(\sum_{n=1} n^n\, x^n\right) = \{0\}$,

(f) $\mathrm{H}\left(\sum_{n=0} \frac{1}{n!}\, x^n\right) = \mathbb{R}$.

Analitikus függvények

Definíció: Egy $R > 0$ konvergencia sugarú $\sum(a_k(x-x_0)^k)$ hatványsor esetén a hatványsor összegfüggvényét az (x_0-r, x_0+r) nyílt intervallumon, azaz az

$$f : (x_0-r, x_0+r) \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-x_0)^k$$

függvényt analitikus függvénynek nevezzük.

MEGJEGYZÉS: A polinomok halmazának kiterjesztése.

Példák

a) $\sum\left(\frac{x^k}{k!}\right) : R = +\infty, \exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ \exp x := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$,

b) $\sum\left(\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}\right) : R = +\infty, \sin : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ \sin x := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}$,

c) $\sum\left(\frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k}\right) : R = +\infty, \cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ \cos x := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k}$,

d) $\sum(x^k) : R = 1, \ f : (-1,1) \to \mathbb{R}, \ f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$.

KÉRDÉSEK

a) Minden intervallumon értelmezett üggvény analitikus?

b) Különböző hatványsorok különböző analitikus függvény definiálnak?

Tétel (Hatványsor középpontjának megváltoztatása, bizonyítás nélkül)

Legyen $\sum \left(a_k(x-x_0)^k\right)$ amelynek hatványsugara $r>0$, továbbá legyen $x_0^* \in \mathbb{R}$, $|x_0^*-x_0|<r$ és $\rho := r-|x_0^*-x_0|>0$.
Ekkor

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} b_k(x-x_0^*)^k,$$

ahol $b_k = \sum_{j=k}^{\infty} \binom{j}{k} a_j(x_0^*-x_0)^j$ és $|x-x_0^*|<\rho$.